Министерство на образованието и науката

Национална олимпиада по математика
Областен кръг, 8 февруари 2026 г.

Тема за 10. клас

Задача 1. Числата $a_1, a_2, \ldots, a_{2026}$ образуват в този ред аритметична прогресия. Да се намери a_1, ако е известно, че

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_{2026} = 2026$$

и

$$\frac{1}{a_1.a_2} + \frac{1}{a_2.a_3} + \cdots + \frac{1}{a_{2025}.a_{2026}} = -2025.$$

Задача 2. Даден е правилен петоъгълник $ABCDE$, за който F е пресечната точка на CE и AD, а M е пресечната точка на правите BC и DE. Ъглополовящата на $\sphericalangle AFE$ пресича AE в точка H. Нека правите MH и AB се пресичат в точка I, а перпендикулярът в I към AB пресича правата CD в точка K. Да се докаже, че B, F и K лежат на една права.

Задача 3. Едно съставно число N ще наричаме *специално*, ако редицата от делителите му $1 = d_1 < d_2 < \cdots < d_k = N$ изпълнява следните свойства:

- $d_{m.n} = d_m.d_n$, ако $mn < k$;
- d_p е просто, ако p е просто и $p \leq k$.

Да се намери възможно най-големият брой делители, който едно специално число може да притежава.

Задача 4. Дадена е правоъгълна координатна система, в която оцветяваме всички точки с целочислени координати (x, y), такива че $1 \leq x \leq 2026, 1 \leq y \leq 2026$. Множество от многоъгълници с върхове измежду тези точки ще наричаме *покритие*, ако всяка оцветена точка е във вътрешността или по контура на поне един многоъгълник. Да се намери най-малката възможна стойност на сумата от лицата на многоъгълниците в едно покритие.

Всяка задача се оценява със 7 точки.
Време за работа: 4.5 часа